

LAPORAN PROYEK UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS STRUKTUR DATA C++
SISTEM NAVIGASI KAMPUS PINTAR UNIVERSITAS PERJUANGAN
TASIKMALAYA

Dosen Pengampu: Missi Hikmatyar, S.Kom., M.Kom.

Dosen Pengajar: Aditty Pratama



DISUSUN OLEH:

KELOMPOK 1 (KELAS A)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA
2026

A. DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK

No	Nama Anggota	NIM
1.	Muhammad Nur Faaiz	2503010002
2.	Mohamad Zidni Ilma	2503010007
3.	Muhammad Frian Erliana	2503010017
4.	Muhammad Husni	2503010009

B. STUDI KASUS YANG DIPILIH

Kelompok kami memilih studi kasus Sistem Navigasi Kampus Pintar. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah perangkat lunak pusat informasi navigasi terintegrasi berbasis *desktop console* (C++) di lingkungan Universitas Perjuangan Tasikmalaya.

C. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

Berdasarkan permasalahan yang ada, mahasiswa (terutama mahasiswa baru) sering kali kesulitan menemukan lokasi spesifik dari gedung, ruang kelas, laboratorium, hingga loket layanan kampus. Oleh karena itu, sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional (*Functional Requirements*) berikut:

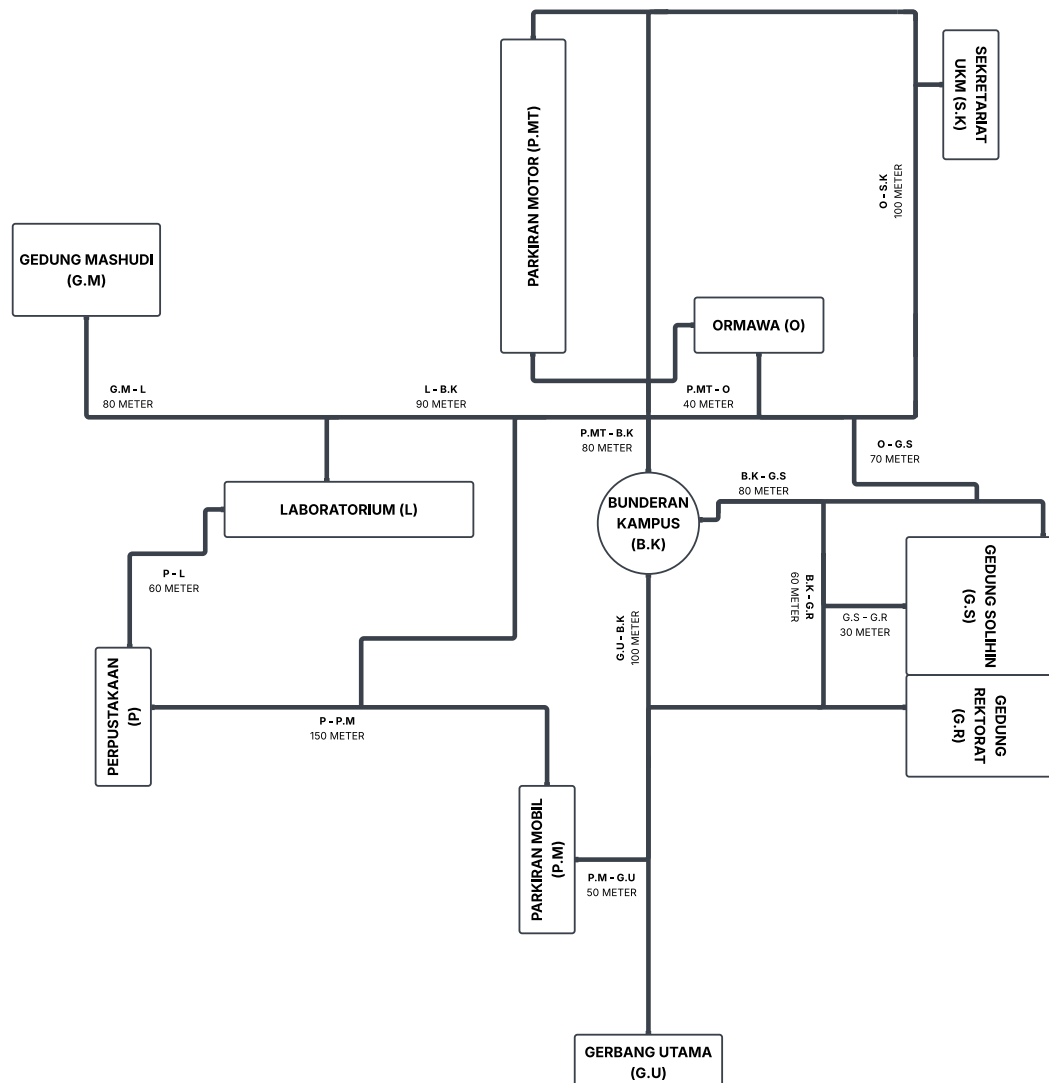
No	Nama Fitur Sistem	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
1.	Katalog Fasilitas	Mampu menampilkan daftar seluruh gedung induk beserta pembagian lantai dan rincian sub-ruangan di dalamnya secara terstruktur.
2.	Navigasi Rute Terpendek	Mampu mengalkulasi rute lintasan terpendek dan mengestimasi bobot jarak (dalam satuan meter) dari titik lokasi <i>user</i> saat ini menuju lokasi tujuan.
3.	Mesin Pencari Ruangan	Mampu melacak informasi nama ruangan yang sangat spesifik (misal: "Lab Komputer" atau "GS 1A") secara <i>case-insensitive</i> dan memberikan detail gedung tempat ruangan tersebut berada.
4.	Layanan Administrasi Cerdas	Mampu mengatur sistem antrian loket secara adil (prinsip FIFO), serta dibekali algoritma <i>parser</i> teks untuk

		mendeteksi keperluan mahasiswa dan merekomendasikan ruangan yang tepat secara otomatis.
--	--	---

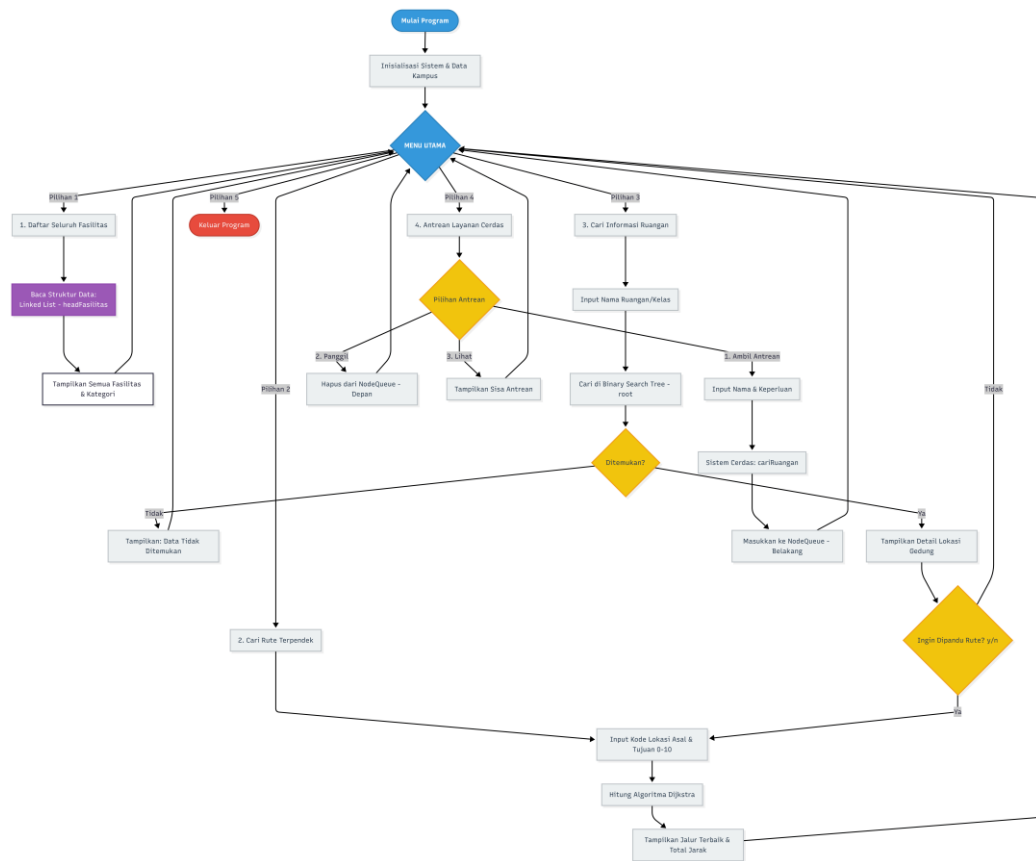
D. DESAIN SISTEM

Untuk memodelkan logika spasial kampus dan alur kerja aplikasi, kami telah merancang bentuk visualisasi arsitektur sistem.

1. Denah Representasi Graf Kampus



2. Flowchart Alur Sistem Navigasi Kampus Pintar



E. STRUKTUR DATA YANG DIGUNAKAN

Sistem ini mengimplementasikan kombinasi struktur data linear dan non-linear untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi. Rincian penggunaan struktur data tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Struktur Data	Kategori
1.	Singly Linked List	Linear
2.	Queue (Berbasis Pointer)	Linear
3.	Binary Search Tree (BST)	Non-Linear
4.	Graph & Adjacency Matrix	Non-Linear

F. ALASAN PEMILIHAN STRUKTUR DATA

Dalam bidang *Software Engineering*, pemilihan struktur data sangat krusial untuk menentukan efisiensi komputasi program. Berikut adalah landasan teoritis mengenai struktur data yang diimplementasikan pada masing-masing modul:

1. Singly Linked List (Manajemen Katalog Fasilitas)

Dipilih karena sifat alokasi memorinya yang dinamis (*runtime allocation*). Berbeda dengan *Array* statis yang mengharuskan pemesanan blok memori di awal

kompilasi, *Linked List* memungkinkan sistem untuk terus melakukan ekspansi data fasilitas tanpa batasan ukuran kaku, sehingga mencegah terjadinya *overflow*. Penggunaan memori menjadi jauh lebih efisien karena struktur (*node*) baru akan dialokasikan hanya ketika data fasilitas ditambahkan.

2. Queue (Sistem Antrean Layanan)

Queue merupakan model representasi matematis paling akurat untuk memodelkan loket antrean dunia nyata karena menganut prinsip FIFO (*First-In, First-Out*). Struktur ini dipilih karena menjamin keadilan (*fairness*) dalam pemrosesan data, entitas yang diregistrasikan lebih awal pada posisi *frontQueue* akan diproses dan di-*dequeue* terlebih dahulu. Hal ini secara efektif mencegah terjadinya *starvation* (penundaan pemrosesan data) pada sistem antrean.

3. Binary Search Tree / BST (Mesin Pencari Informasi Kelas)

Algoritma pencarian data sekuensial (*Linear Search*) memiliki kompleksitas waktu $O(n)$, yang akan membebani kinerja sistem jika jumlah data mencapai ratusan. Oleh karena itu, implementasi BST dipilih. Dengan menyimpan entitas nama ruangan secara terurut hierarkis, BST mampu mereduksi kompleksitas pencarian secara signifikan menjadi $O(\log n)$. Hal ini memastikan pencarian spesifik (misalnya: "Kelas GS 1A") dieksekusi dengan sangat cepat dan terstruktur.

4. Graph & Adjacency Matrix (Kalkulasi Rute Terpendek)

Graf merupakan struktur data *non-linear* paling optimal untuk memodelkan topologi spasial. Sebanyak 11 bangunan kampus direpresentasikan sebagai *Vertex* (Simpul), dan jalur penghubung divisualisasikan sebagai *Edge* (Sisi) dengan bobot jarak meter. Pendekatan *Adjacency Matrix* berukuran 11x11 diterapkan karena mampu memberikan kecepatan absolut $O(1)$ dalam verifikasi keterhubungan antar-gedung. Matriks ini kemudian diintegrasikan dengan Algoritma Dijkstra, yang secara matematis terbukti valid dalam menemukan rute terpendek yang paling optimal (*Global Optimum*) pada graf berbobot positif.

G. PEMBAGIAN TUGAS

Proyek ini dipecah ke dalam modul-modul independen dan dikerjakan melalui kolaborasi terstruktur menggunakan metode *Git Branching Workflow*. Rincian tugas masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

No	Nama Anggota	Peran	Rincian Tugas dan Implementasi Kode
1.	Muhammad Nur Faaiz	Lead Developer	Bertanggung jawab atas manajemen repositori GitHub (<i>Code Review & Merge</i>). Membangun arsitektur <i>core</i> UI di fungsi <i>main()</i> , perulangan sistem, <i>buffer handling</i> , serta merancang utilitas global (fungsi manipulasi <i>case-insensitive</i> <i>toLowerCaseManual()</i> dan fungsi pencocokan teks <i>ada()</i>)lintas modul.
2.	Mohamad Zidni Ilma	Linear Data Specialist	Mengimplementasikan modul Linked List untuk database fasilitas kampus dan sistem Queue berbasis pointer dinamis (<i>frontQueue & rearQueue</i>). Membangun algoritma cerdas (parser) untuk merekomendasikan tujuan loket berdasarkan keperluan pendaftar
3.	Muhammad Friani Erlina	Hierarchical Data Specialist	Mengembangkan modul Binary Search Tree / BST (<i>insertBST</i> dan penelusuran rekursif <i>cariBST</i>). Menata alur integrasi agar hasil pencarian ruangan dari BST dapat memicu fitur <i>direct-routing</i> ke kalkulasi rute otomatis.
4.	Muhammad Husni	Network & Graph Specialist	Menerjemahkan topologi denah kampus ke dalam bentuk Adjacency Matrix. Merancang algoritma Dijkstra untuk kalkulasi rute terpendek dan membangun fitur <i>backtracking</i> (melalui array <i>parent</i>) agar urutan visualisasi jalan tidak terbalik.

H. BUKTI KOLABORASI TIM

Pengembangan sistem ini dikelola menggunakan sistem *version control* Git untuk memastikan integrasi kode dari setiap anggota tim berjalan dengan aman dan terstruktur. Berikut adalah tangkapan layar (*screenshot*) riwayat *Commits* dan *Pull Requests* pada repositori GitHub kelompok kami sebagai bukti kolaborasi:

1. Dokumentasi Commit

github.com/2503010002-MUHAMMAD-NUR-FAAIZ/UAS_SISTEM-NAVIGASI-KAMPUS-PINTAR_KELOMPOK1_KELAS-A/commits/main/

2503010002-MUHAMMAD-NUR-FAAIZ / UAS_SISTEM-NAVIGASI-KAMPUS-PINTAR_KELOMPOK1_KELAS-A

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Commits

main All users All time

Commits on Jun 24, 2026

- Merge pull request #9 from 2503010002-MUHAMMAD-NUR-FAAIZ/fitur/husni-graph (Verified) c52864c
- feat: menambah modul graph dan dijkstra 578cf62

Commits on Jun 23, 2026

- Merge pull request #8 from 2503010002-MUHAMMAD-NUR-FAAIZ/fitur/frian-bst (Verified) e4cac72
- feat: integrasi modul bst dan perbaikan fitur pencarian kelas 84943ac
- Merge pull request #7 from 2503010002-MUHAMMAD-NUR-FAAIZ/fitur/zidni-queue-linkedlist (Verified) 722f2a0
- feat: implementasi fungsi Queue dan Linked List 1874f20
- init: inisialisasi kerangka utama (main.cpp) dan pembuatan readme.md e8cf4ea
- init: inisialisasi kerangka utama (main.cpp) dan pembuatan readme.md f052ec5
- refactor: reset kerangka utama (template branch main) menjadi aman dari error dependency 058cd71

Commits on Jun 22, 2026

- First Commit Lead Developer: Inisialisasi struktur folder dan base template main.cpp 641953e

Commits on Jun 21, 2026

- First Commit Lead Developer: Inisialisasi struktur folder dan base template main.cpp 5707629

Commits on Jun 18, 2026

- First Commit Lead Developer: Inisialisasi struktur folder dan base template main.cpp a1aebff

© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

2. Dokumentasi Pull Requests

Filters Q is:pr is:closed Labels 3 Milestones 0 New pull request

Clear current search query, filters, and sorts

☐	☐ 0 Open ☒ 9 Closed	Author	Label	Projects	Milestones	Reviews	Assignee	Sort
☐	feat: menambah modul graph dan dijkstra #9 by MuhamadHusni2503010009 (Collaborator) was merged 3 days ago							
☐	feat: integrasi modul bst dan perbaikan fitur pencarian kelas #8 by 2503010017-a11y (Collaborator) was merged 4 days ago							
☐	feat: implementasi fungsi Queue dan Linked List #7 by mohamadZidnilma (Collaborator) was merged 4 days ago							
☐	feat: implementasi modul Graph & Dijkstra #6 by MuhamadHusni2503010009 (Collaborator) was closed 4 days ago							
☐	Feature fasilitas zidni #5 by mohamadZidnilma (Collaborator) was closed 4 days ago							
☐	Feat: Implementasi Modul Queue (Fitur Menu Antrean Layanan) & Sistem Antrean Cerdas Layanan Kampus #4 by 2503010002-MUHAMMAD-NUR-FAAIZ (Owner) was closed 4 days ago							1
☐	feat: tambah database gedung kampus #3 by MuhamadHusni2503010009 (Collaborator) was closed last week							
☐	feat: tambah database gedung kampus #2 by MuhamadHusni2503010009 (Collaborator) was closed last week							
☐	feat: tambah database gedung kampus #1 by MuhamadHusni2503010009 (Collaborator) was closed last week							

I. KESIMPULAN

1. Keberhasilan Integrasi Struktur Data:

Proyek ini berhasil membuktikan bahwa permasalahan kompleks di dunia nyata seperti pemetaan spasial, pencarian informasi, dan manajemen antrean loket dapat diselesaikan secara optimal melalui kombinasi struktur data linear (*Singly Linked List* dan *Queue*) serta non-linear (*Binary Search Tree* dan *Graph*).

2. Efisiensi Perangkat Lunak:

Implementasi *Binary Search Tree* berhasil memangkas kompleksitas waktu pencarian sub-ruangan menjadi $O(\log n)$, sementara penerapan *Adjacency Matrix* yang diintegrasikan dengan Algoritma Dijkstra menjamin keakuratan matematis dalam penentuan rute terpendek antar-gedung dengan efisiensi pemeriksaan jalur sebesar $O(I)$.

3. Pentingnya Kolaborasi Tim:

Penggunaan *Git Branching Workflow* di GitHub terbukti krusial dalam memfasilitasi pembagian kerja yang paralel dan independen antar anggota tim (*Software Engineer*), sekaligus meminimalkan risiko konflik kode saat proses integrasi dilakukan oleh *Lead Developer*. Secara keseluruhan, sistem ini siap digunakan sebagai solusi digital navigasi cerdas di lingkungan Universitas Perjuangan Tasikmalaya.